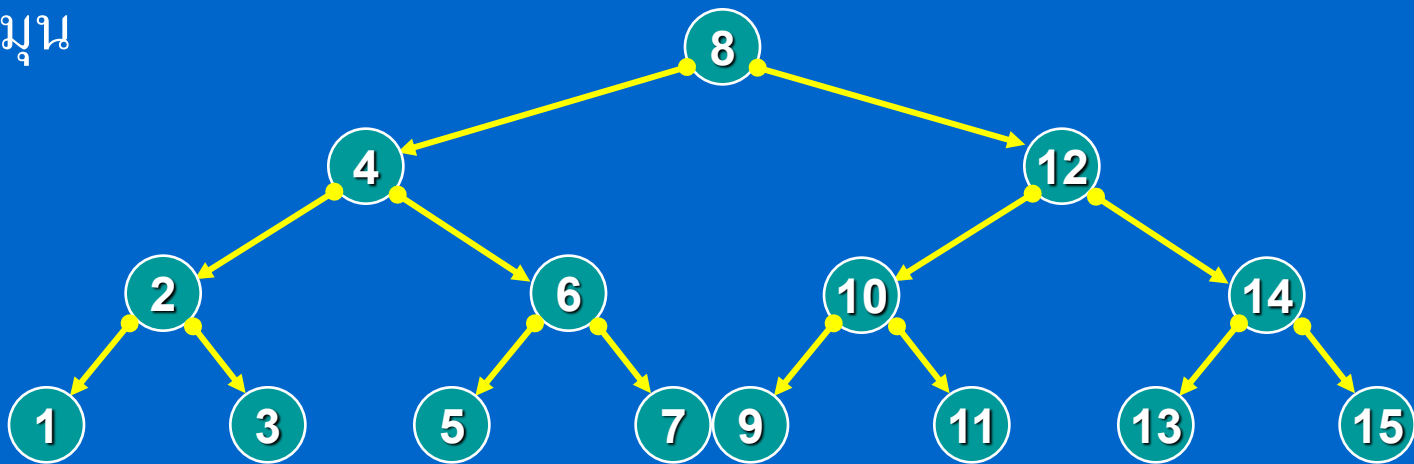


-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

AVL (Adelson-Velskii and Landis) Tree

ต้นไม้แบบเอวีแอล (AVL Tree)

- เราทราบว่าต้นไม้แบบ Binary Search Tree ที่ได้ดุลย์จะช่วยให้การค้นหาข้อมูลมีประสิทธิภาพดีที่สุด และการแทรกหรือลบโหนดอาจจะทำให้สภาพได้ดุลย์ของต้นไม้สูญเสียไป หากต้องการที่จะรักษาสภาพได้ดุลย์ไว้ตลอดเวลาปรับสภาพต้นไม้ให้คืนความสมดุลรักษาสภาพได้ดุลย์ของต้นไม้คือ การหมุนเดียวและการหมุนคู่ เพื่อแสดงให้เห็นถึงแบบแผนการหมุน



ต้นไม้แบบเอวีแอล (AVL Tree)

ความได้ดุลย์

- ความลึกของต้นไม้ส่วนย่อยทางซ้ายและทางขวาที่โหนดใดๆ ของต้นไม้แบบ Binary Tree ได้ดุลย์จะต้องมีค่าแตกต่างกันไม่เกินหนึ่ง ต้นไม้แบบ Binary Tree ที่ตรงตามเกณฑ์ดังกล่าวมักจะเรียกว่า ต้นไม้แบบเอวีแอล (AVL Tree)

ต้นไม้แบบเอวีแอล (AVL Tree)

ตัวประกอบได้ดุลย์

- การวัดความได้ดุลย์ของต้นไม้สามารถทำได้โดยคำนวณค่า ตัวประกอบได้ดุลย์ (Balance Factor) ประจำโหนด ตัวประกอบได้ดุลย์ประจำโหนดใดๆจะคำนวณได้จากค่าความสูงของต้นไม้ส่วนย่อยทางซ้ายลบด้วยความสูงของต้นไม้ส่วนย่อยทางขวาของโหนดนั้น หากให้ $B(n)$ เป็นตัวประกอบได้ดุลย์ประจำโหนด n , $HL(n)$ ค่าความสูงของต้นไม้ส่วนย่อยทางซ้ายของโหนด n และ $HR(n)$ เป็นค่าความสูงของต้นไม้ส่วนย่อยทางขวาของโหนด n ค่า $B(n)$ จะคำนวณได้ดังนี้

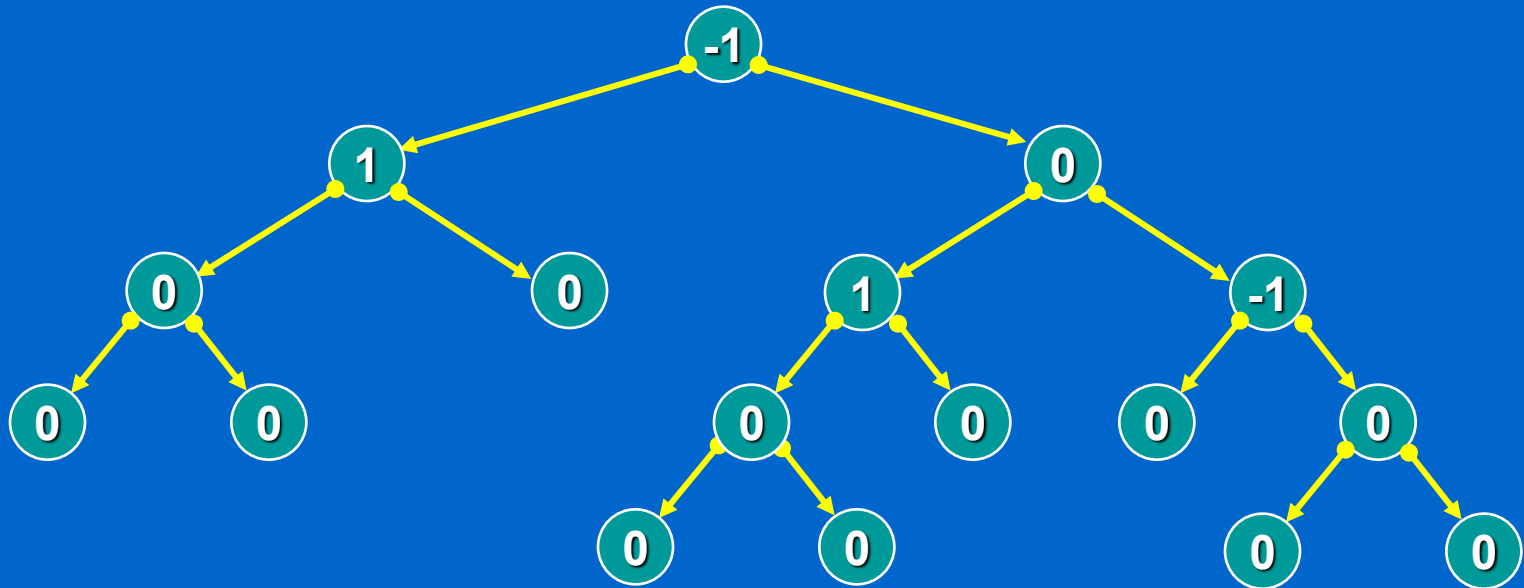
$$B(n) = HL(n) - HR(n)$$

ต้นไม้แบบเอวีแอล (AVL Tree)

ตัวประกอบได้ดุลย์

- จากคุณสมบัติความได้ดุลย์ เราจึงกล่าวได้ว่าต้นไม้แบบเอวีแอลจะมีค่าตัวประกอบได้ดุลย์เป็นไปได้เพียง 3 ค่า คือ -1 , 0 หรือ 1 ถ้าโหนดมีตัวประกอบได้ดุลย์แตกต่างไปจากค่านี้ก็แสดงว่าต้นไม้ต้นไม้ไม่มีคุณสมบัติแบบเอวีแอล

ต้นไม้แบบเอวีแอล (AVL Tree)



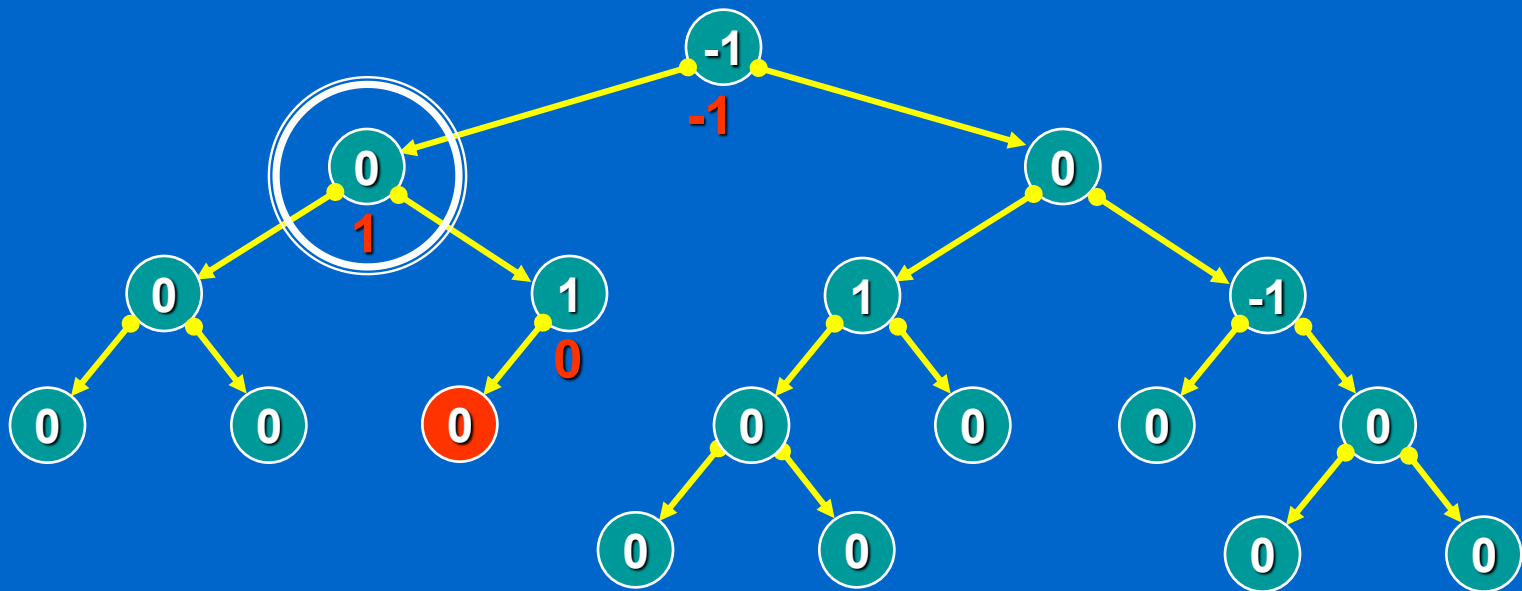
ต้นไม้แบบเอวีแอล (AVL Tree)

- เมื่อมีการแทรกโหนดเข้าหรือลบโหนดออกอาจมีผลทำให้ต้นไม้ยังคงสภาพได้ดุลย์หรือเสียสภาพได้ดุลย์จนขาดคุณสมบัติแบบเอวีแอลไป การเปลี่ยนแปลงของค่าตัวประกอบได้ดุลย์ภายหลังการแทรกหรือลบโหนดนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะกับโหนดตามเส้นทางจากโหนดรากไปยังโหนดที่แทรกเข้าหรือลบออกแต่ละโหนดจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ 3 กรณีคือ

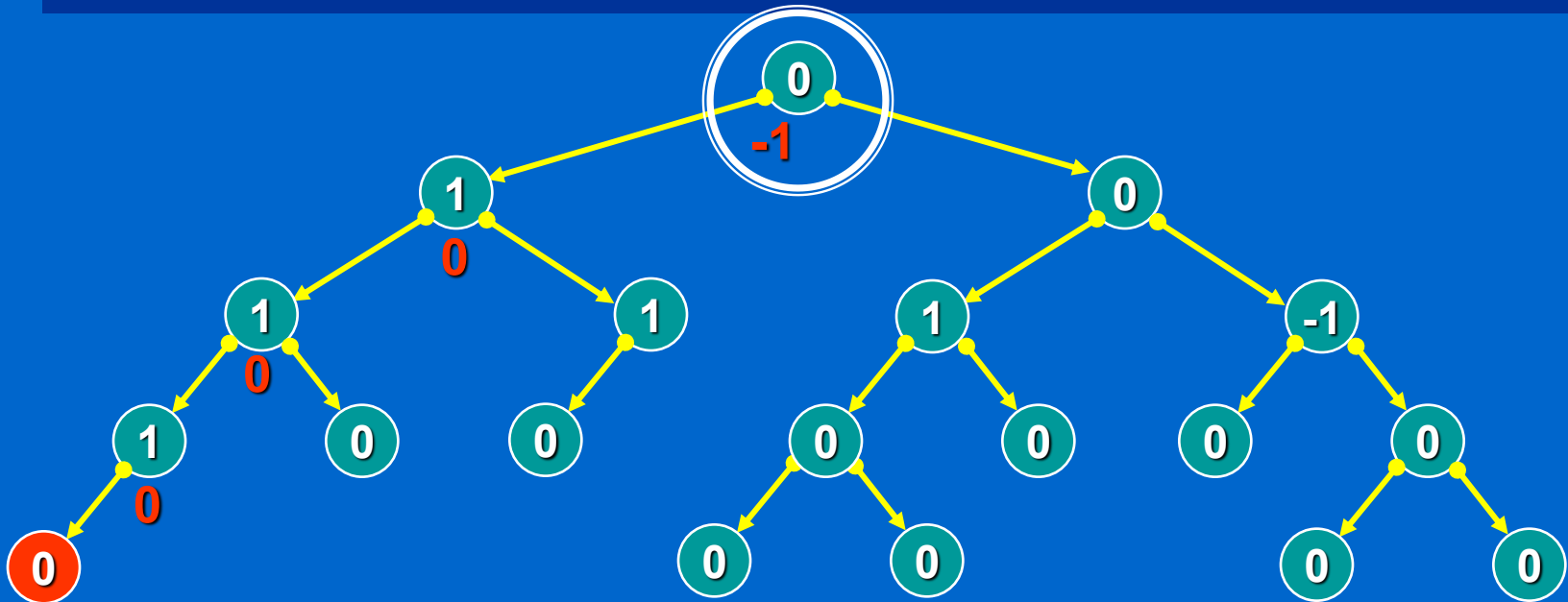
ต้นไม้แบบเอวีแอล (AVL Tree)

1. โหนดที่เคยมียุทธศาสตร์ประกอบได้ดุลย์เป็น -1 หรือ 1 เปลี่ยนค่าไปเป็น 0 การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ต้นไม้ได้ดุลย์ดีขึ้นและไม่จำเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้าง

เปลี่ยนจาก 1 เป็น 0



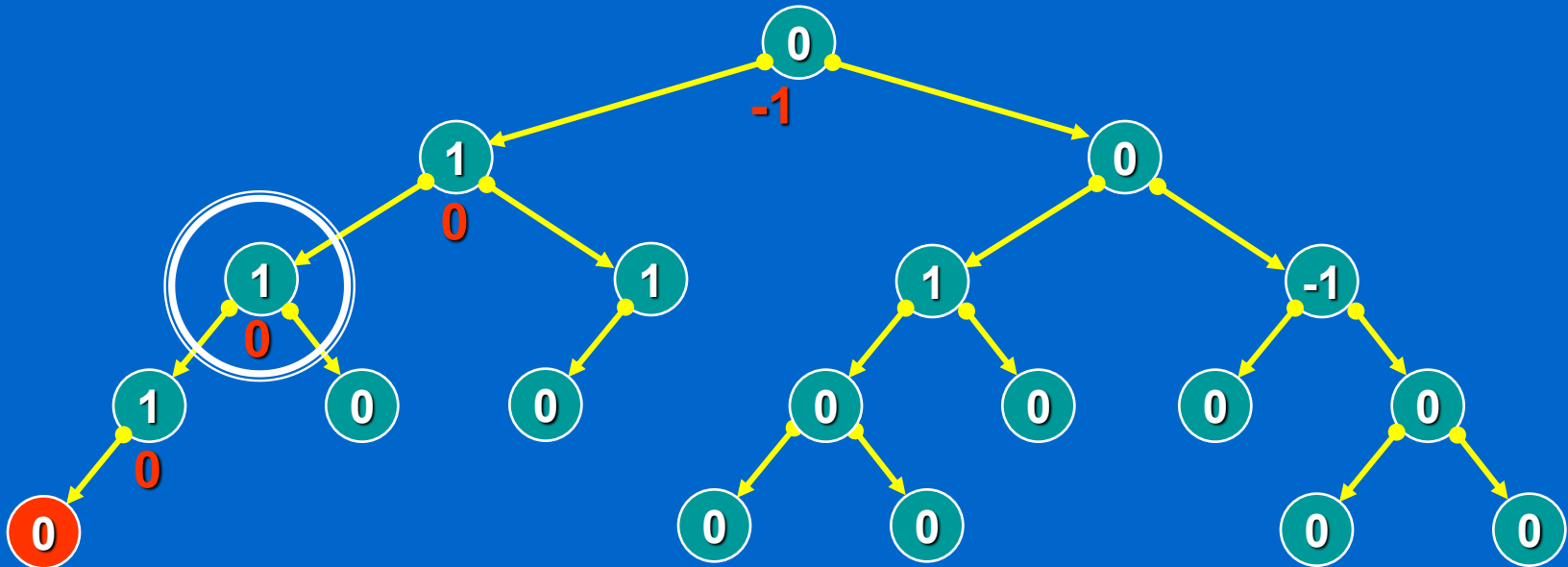
เปลี่ยนจาก -1 เป็น 0



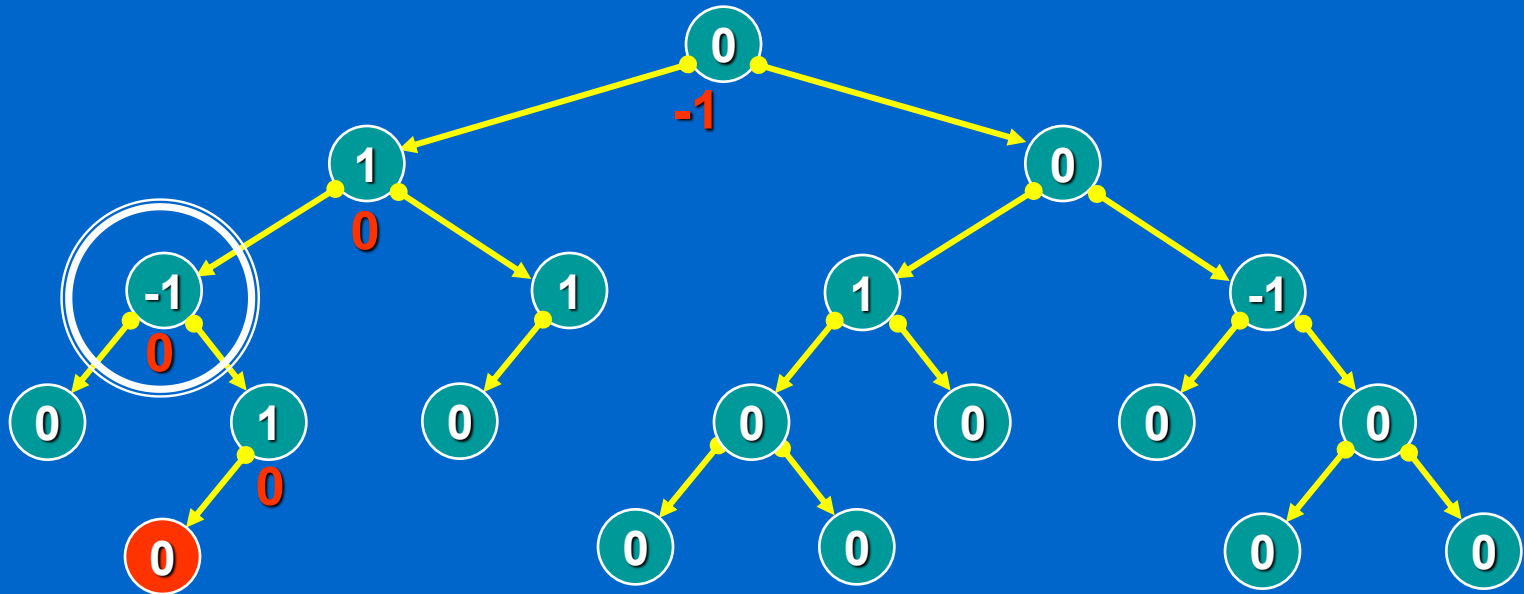
ต้นไม้แบบเอวีแอล (AVL Tree)

2. โหนดที่เคยมีค่าตัวประกอบได้ดุลย์เป็น 0 เปลี่ยนค่าไปเป็น -1 หรือ 1 ดังรูป การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ต้นไม้มีความได้ดุลย์เลวลง แต่ยังคงคุณสมบัติแบบเอวีแอลอยู่ จึงไม่จำเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้าง

เปลี่ยนจาก 0 เป็น 1



เปลี่ยนจาก 0 เป็น -1



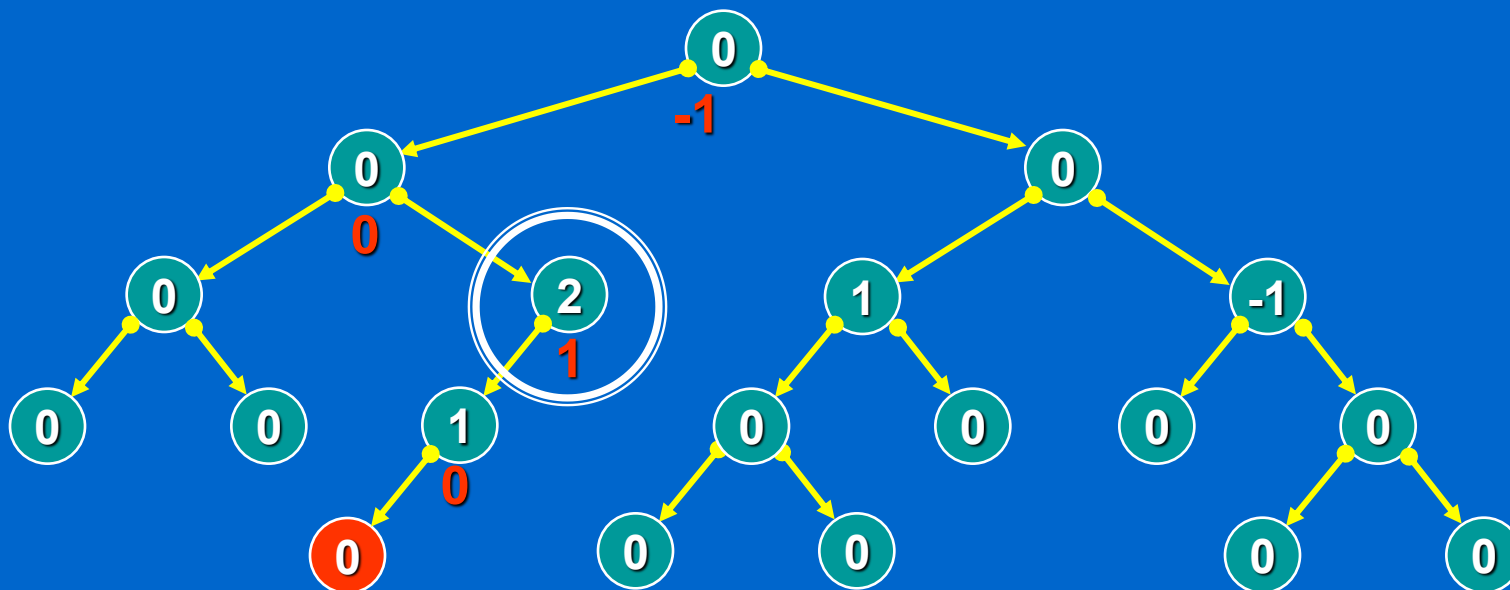
ต้นไม้แบบเอวีแอล (AVL Tree)

3. โหนดที่เคยมีค่าตัวประกอบได้ดุลย์เป็น -1 หรือ 1 เปลี่ยนค่าไปเป็น -2 หรือ 2 ดังรูป การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ต้นไม้เสียความได้ดุลย์ และไม่มีคุณสมบัติแบบเอวีแอลอีกต่อไป จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงต้นไม้ใหม่ โหนดที่ค่าตัวประกอบเปลี่ยนไปเป็น -2 หรือ 2 นี้จะเรียกว่า **โหนดวิกฤต** (Critical Node)

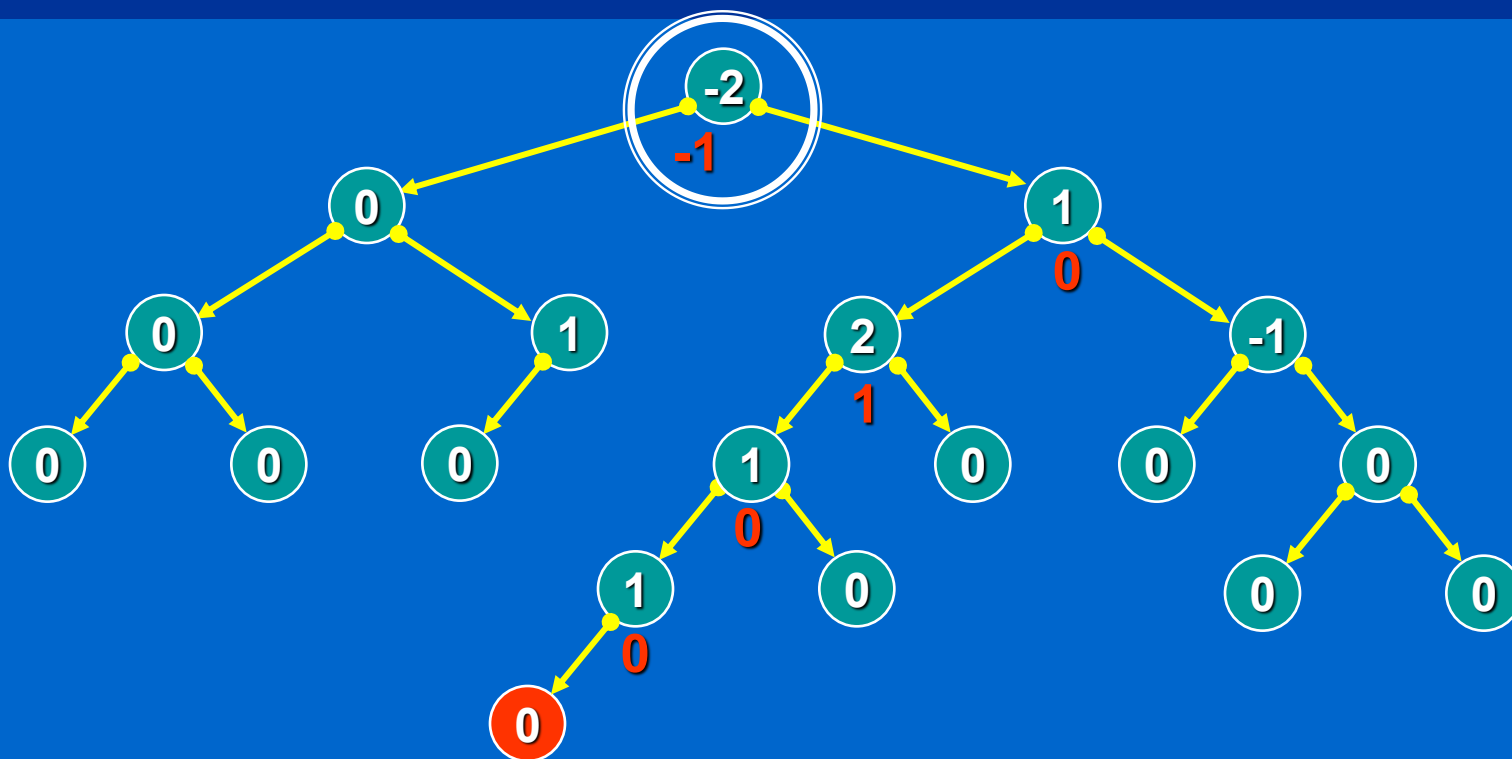
•

•

•



-
-
-



-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Inserting A AVL Tree

การแทรกโหนดในต้นไม้แบบเอวีแอล (AVL Tree)

- การแทรกโหนดในต้นไม้แบบเอวีแอลใช้หลักการเช่นเดียวกับการแทรกโหนดในต้นไม้แบบ Binary Tree หากต้นไม้สูญเสียความได้ดุลย์ภายหลังการแทรกโหนดก็จำเป็นต้องปรับปรุงให้ต้นไม้คืนความได้ดุลย์ การแทรกโหนดและการปรับปรุงให้ต้นไม้คืนความได้ดุลย์

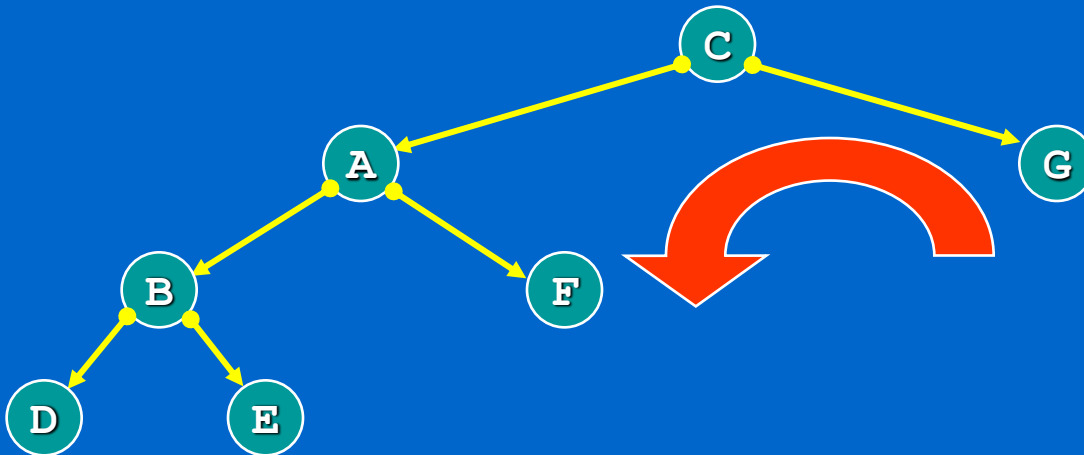
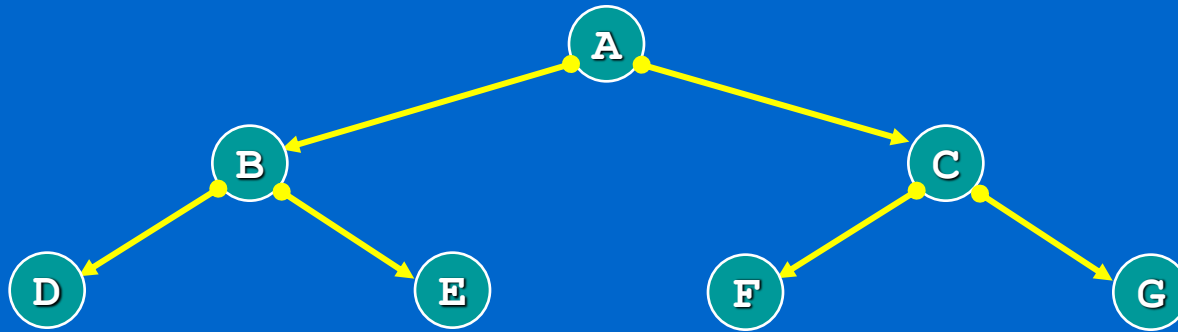
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

การหมุน AVL Tree

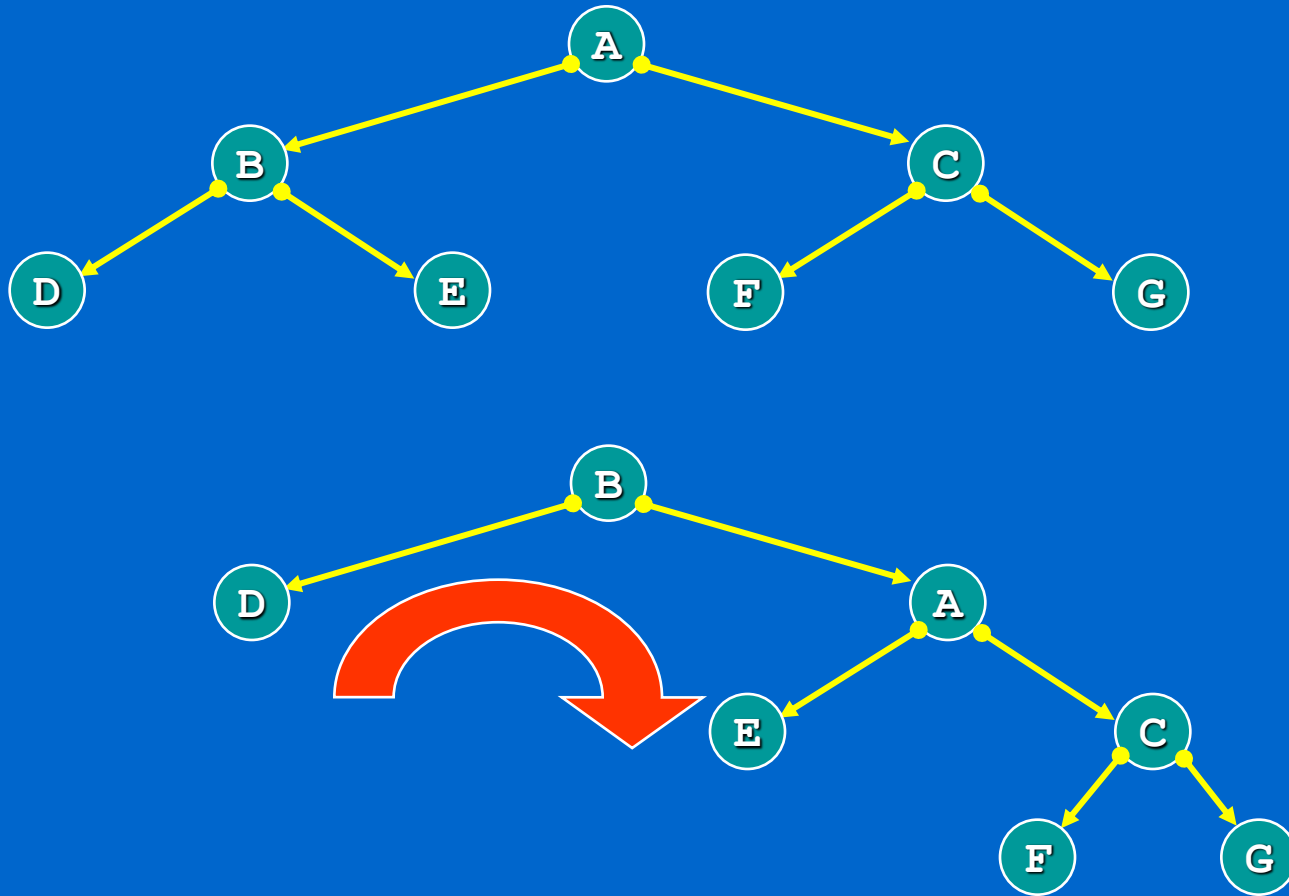
การหมุนเดียว AVL Tree

- หากเกิด โหนดวิกฤตขึ้นในต้นไม้ และ โหนดลูกของโหนดวิกฤตนั้นมีความเอียงไปในทิศทางเดียวกับโหนดวิกฤต (สังเกตได้จากค่าตัวประกอบได้ดุลย์ว่ามีเครื่องหมายบวกลบเหมือนกัน) ให้ใช้การหมุนเดียวเพื่อปรับต้นไม้ให้ได้ดุลย์ ค่าตัวประกอบได้ดุลย์ที่โหนดวิกฤตมีค่าได้ 2 ค่าคือ -2 หรือ 2 การหมุนเดียวจึงแบ่งออกได้เป็นสองแบบคือ
 1. โหนดวิกฤตมีค่าตัวประกอบได้ดุลย์เท่ากับ -2 แสดงว่าต้นไม้เอียงไปทางขวา ให้ใช้การหมุนซ้ายเดียว (Single Left Rotation)
 2. โหนดวิกฤตมีค่าตัวประกอบได้ดุลย์เท่ากับ 2 แสดงว่าต้นไม้เอียงไปทางซ้าย ให้ใช้การหมุนขวาเดียว (Single Right Rotation)

การหมุนซ้ายเดียว (Single Left Rotation)



การหมุนขวาเดียว (Single Right Rotation)



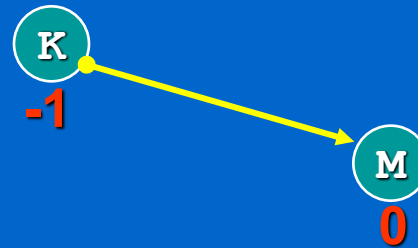
หลักการหมุนต้นไม้ AVL

การหมุน		โหนด วิกฤติ	ลูกวิกฤติ	จุดหมุน	
Single Left Rotation (SLR)	หมุนเดี่ยวซ้าย	-	-	ลูกวิกฤติ	
Single Right Rotation (SRR)	หมุนเดี่ยวขวา	+	+	ลูกวิกฤติ	
Double Left Rotation (DLR)	หมุนคู่ซ้าย	-	+	หลาน วิกฤติ	ขวา->ซ้าย
Double Right Rotation (DRR)	หมุนคู่ขวา	+	-	หลาน วิกฤติ	ซ้าย->ขวา

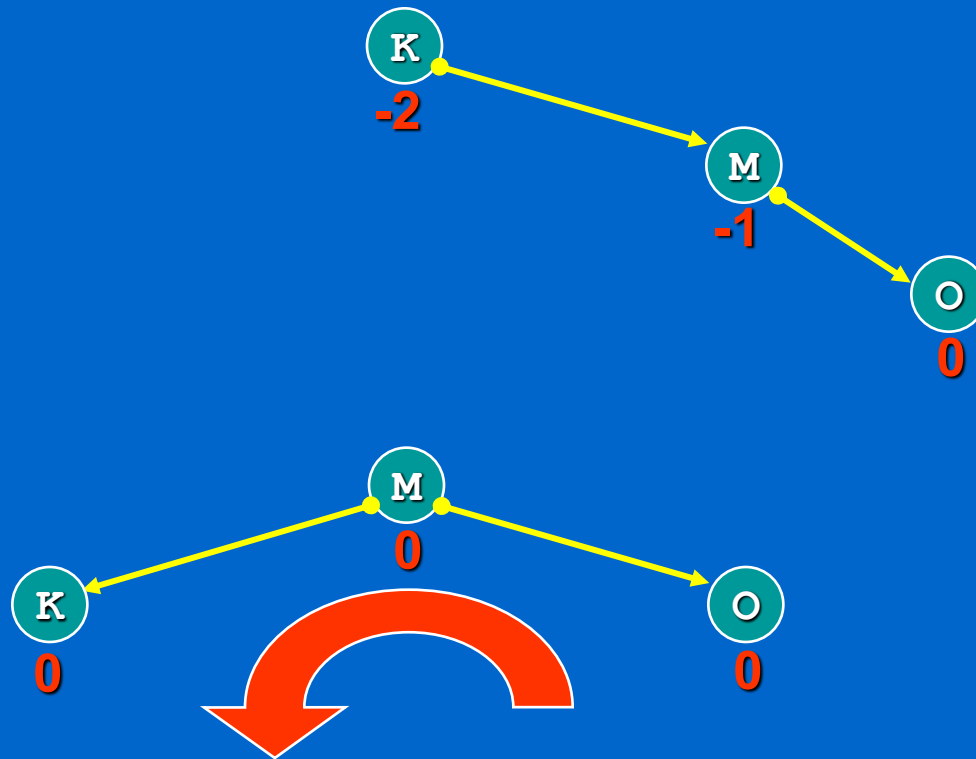
การแทรกโหนดในต้นไม้แบบเอวีแอล (AVL Tree)



การแทรกโหนดในต้นไม้แบบเอวีแอล (AVL Tree)



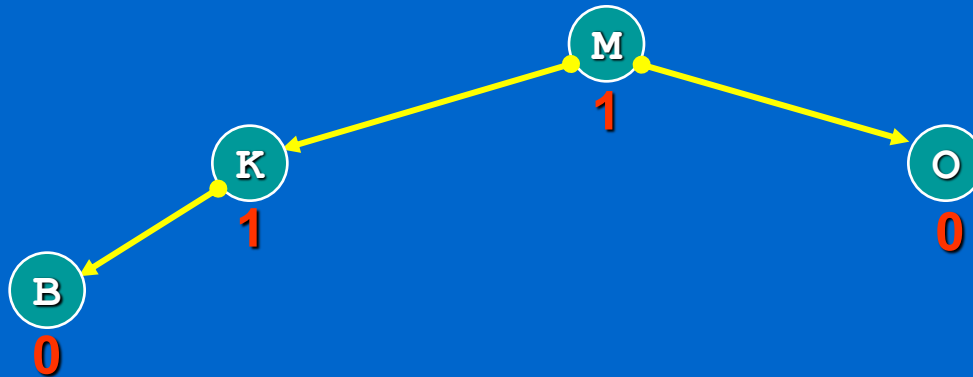
การแทรกโหนดในต้นไม้แบบเอวีแอล (AVL Tree)



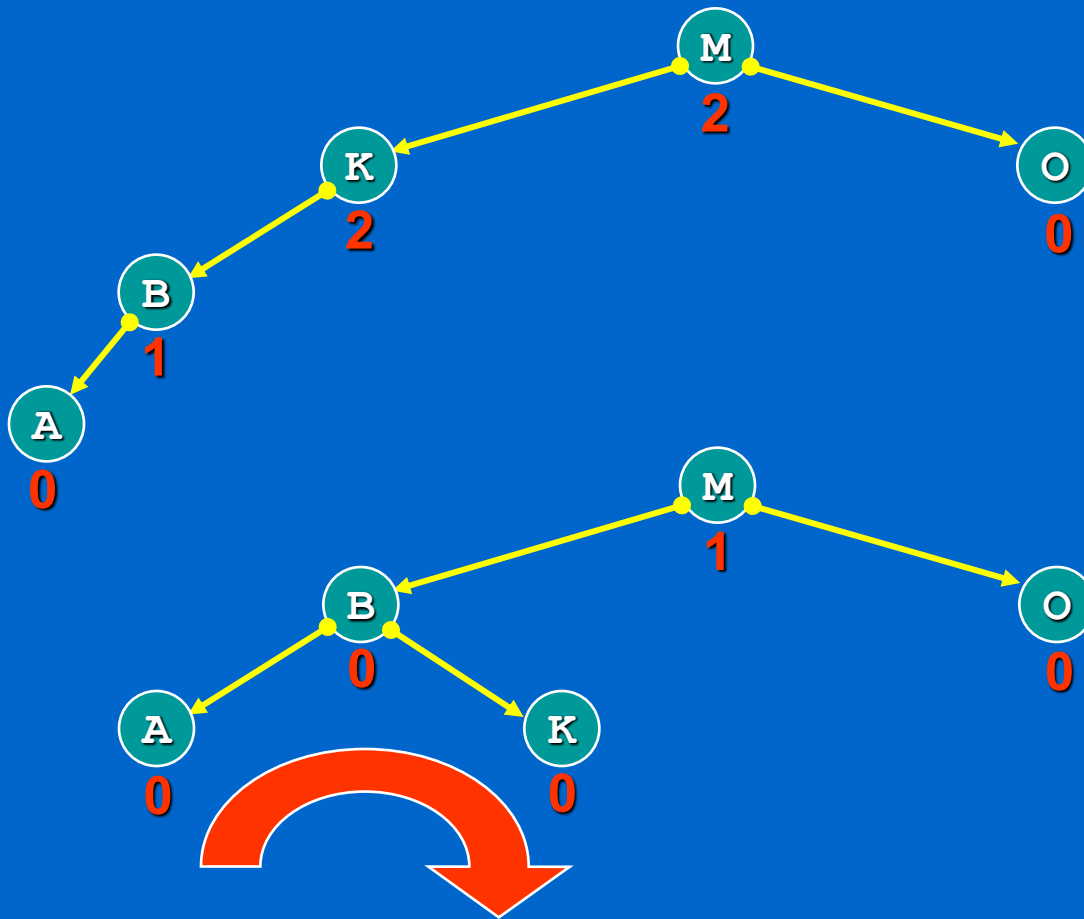
การหมุนซ้ายเดียว AVL Tree

- พิจารณารูปต้นไม้ได้ดุลย์ซึ่งมี **K** เป็นรากและมีต้นไม้ส่วนย่อยทางซ้าย T ซึ่งสมมติให้มีความสูงเท่ากับ H และ โหนด **M** เป็นรากของต้นไม้ส่วนย่อยทางขวาของ **K** โดยที่ **M** มีต้นไม้ส่วนย่อยทางซ้ายและทางขวาคือ T2 และ T3 ตามลำดับซึ่งมีความสูง H เท่ากัน เมื่อแทรก **O** เข้าไปจะทำให้ต้นไม้เสียดุลย์ดังรูป และ **K** กลายเป็นโหนดวิกฤติที่มีค่าตัวประกอบได้ดุลย์ -2 และ **M** มีค่าตัวประกอบได้ดุลย์ -1 ซึ่งเป็นค่าติดลบ เช่นเดียวกับ **K** การปรับปรุงจึงเข้ากรณีการหมุนซ้ายเดียว โดยหมุน **M** ขึ้นไปเป็นรากแทน **K** และ **K** ก็จะกลายเป็นโหนดลูกทางซ้ายของ **M** นอกจากนี้ก็ให้ตัดต้นไม้ส่วนย่อยทางซ้ายของ **M** (ในที่นี้คือ T2) ออกไปเป็นต้นไม้ส่วนย่อยทางขวาของ **K** ต้นไม้ที่ได้จะเป็นต้นไม้แบบเอวีแอล

การแทรกโหนดในต้นไม้แบบเอวีแอล (AVL Tree)



การแทรกโหนดในต้นไม้แบบเอวีแอล (AVL Tree)



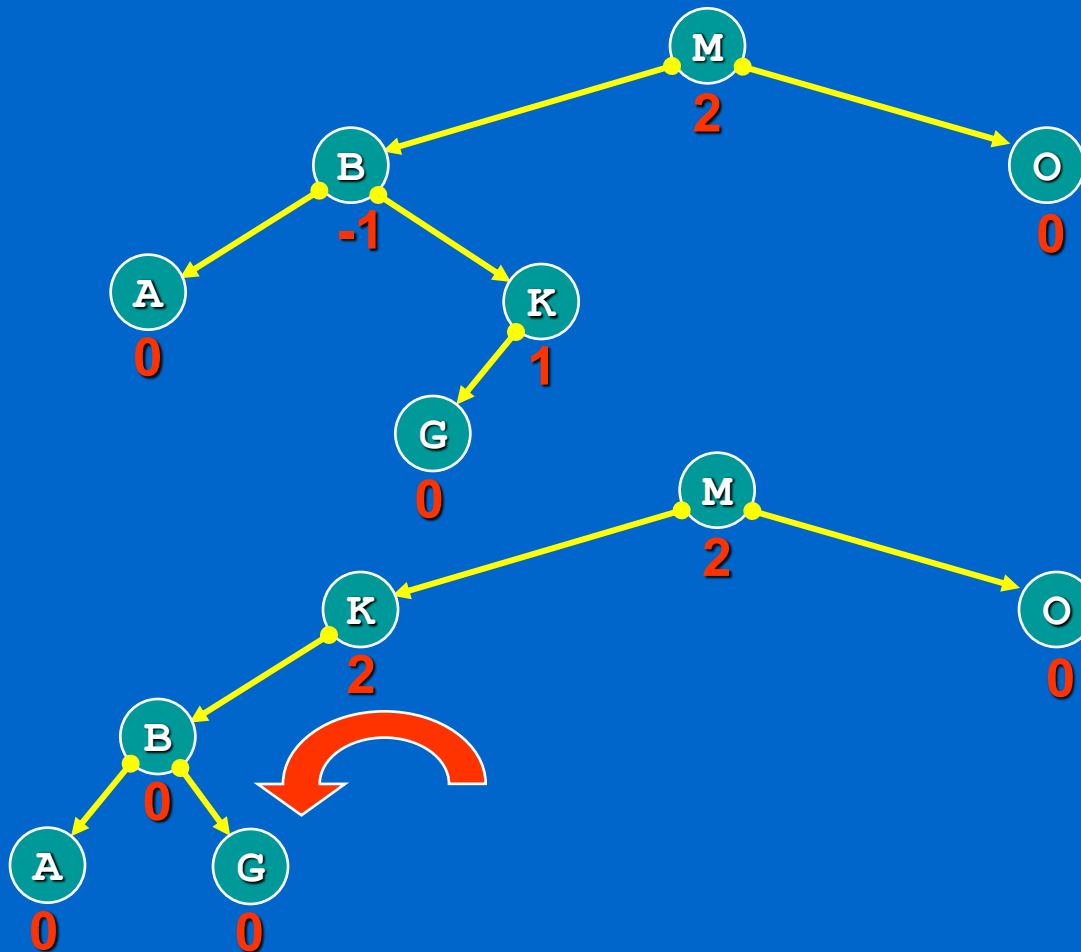
การหมุนขวาเดียว AVL Tree

- พิจารณารูปต้นไม้ย่อยได้ดุลย์มี **K** เป็นรากและมีต้นไม้ส่วนย่อยทางขวา **T3** ซึ่งสมมติให้มีความสูงเท่ากับ **H** โหนด **B** เป็นรากของต้นไม้ส่วนย่อยทางซ้ายของ **K** โดยที่ **B** มีต้นไม้ส่วนย่อยทางซ้ายและทางขวาคือ **T1** และ **T2** ตามลำดับซึ่งมีความสูง **H** เท่ากันเมื่อแทรก **A** เข้าไปจะทำให้ต้นไม้เสียดุลย์และ **K** กลายเป็นโหนดวิกฤติที่มีค่าตัวประกอบได้ดุลย์ **2** และ **B** มีค่าตัวประกอบได้ดุลย์ **1** ซึ่งเป็นค่าบวกเช่นเดียวกับ **K** การปรับปรุงจึงเข้ากรณีการหมุนขวาเดียว โดยหมุน **B** ขึ้นไปเป็นรากแทน **K** และ **K** ก็จะกลายเป็นโหนดลูกทางขวาของ **B** นอกจากนี้ก็ให้ตัดต้นไม้ส่วนย่อยทางขวาของ **B** (ในที่นี้คือ **T2**) ออกไปเป็นต้นไม้ส่วนย่อยทางซ้ายของ **K** ต้นไม้ที่ได้จะเป็นต้นไม้แบบเอวีแอล

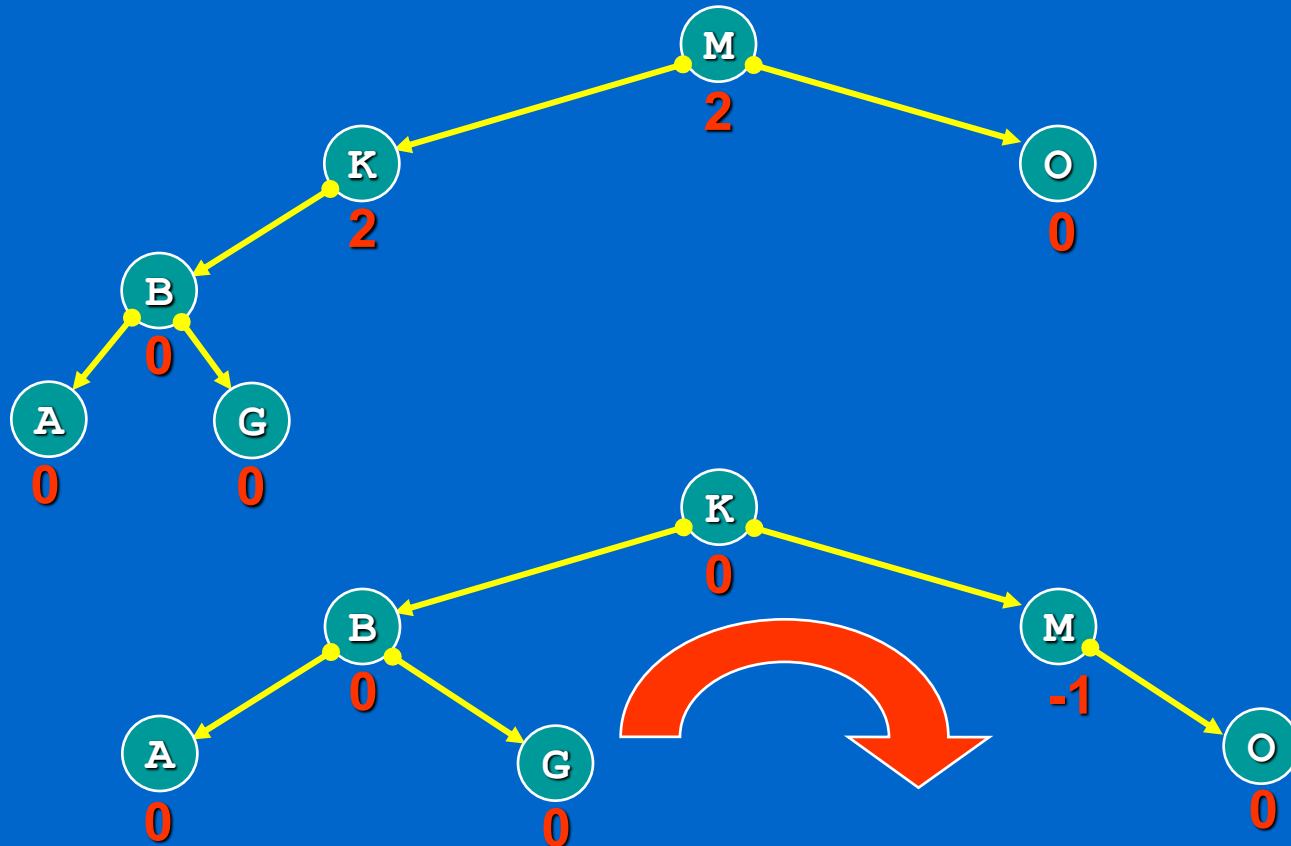
การหมุน AVL Tree

- หากเกิด โหนดวิกฤตขึ้นในต้นไม้และ โหนดลูกของโหนดวิกฤตนั้นมีความเอียงไปในทิศทางตรงข้ามกับโหนดวิกฤต การหมุนเดี่ยวจะไม่สามารถปรับต้นไม้ให้บาลานซ์ได้ เราจึงต้องเพิ่มการหมุนอีกหนึ่งครั้ง ในทำนองเดียวกับการหมุนเดี่ยว การหมุนคู่แบ่งออกได้เป็นสองแบบตามค่าตัวประกอบได้ดุลย์ที่โหนดวิกฤตคือ
 1. โหนดวิกฤตมีค่าตัวประกอบได้ดุลย์เท่ากับ -2 แสดงว่าต้นไม้เอียงไปทางขวา ดังนั้นให้ใช้การหมุนซ้ายคู่ (Double Left Rotation)
 2. โหนดวิกฤตมีค่าตัวประกอบได้ดุลย์เท่ากับ 2 แสดงว่าต้นไม้เอียงไปทางซ้าย ดังนั้นให้ใช้การหมุนขวาคู่ (Double Right Rotation)

การแทรกโหนดในต้นไม้แบบเอวีแอล (AVL Tree)



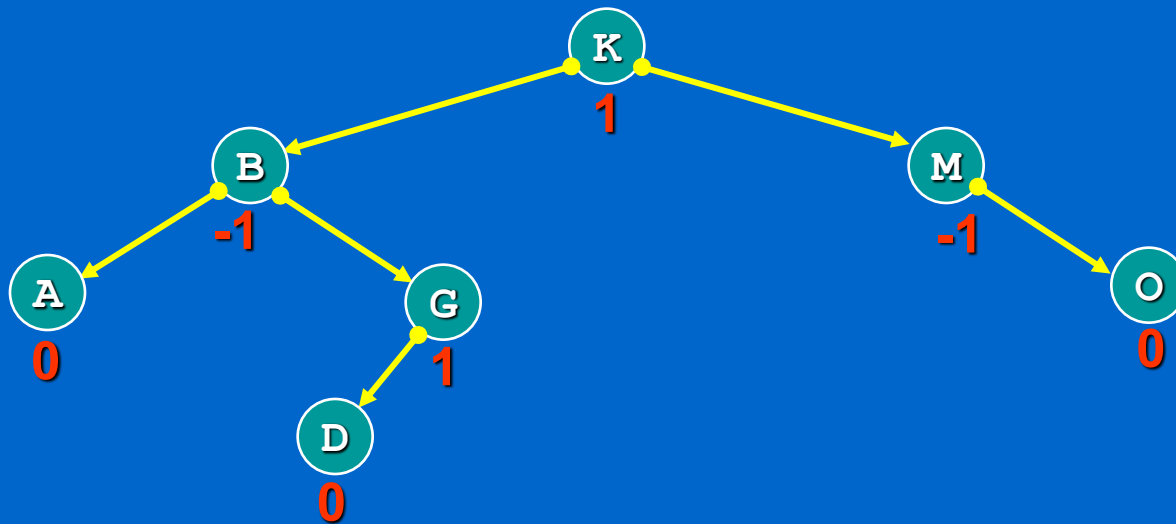
การแทรกโหนดในต้นไม้แบบเอวีแอล (AVL Tree)



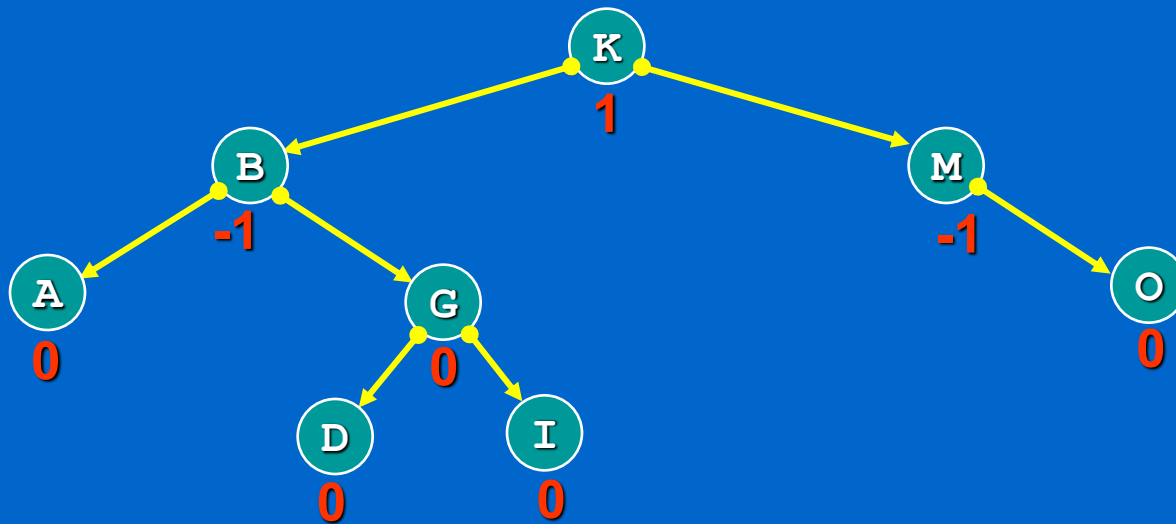
การหมุนขวา AVL Tree

- พิจารณารูป ต้นไม้ได้ดุลย์เมื่อแทรก **G** เข้าไปจะทำให้ต้นไม้เสียดุลย์ และ **M** กลายเป็นโหนดวิกฤติที่มีค่าตัวประกอบได้ดุลย์ **2** และ **B** มีค่าตัวประกอบได้ดุลย์ **-1** ซึ่งมีเครื่องหมายตรงข้ามกับ **M** การปรับปรุงจึงเข้ากรณีการหมุนขวาโดยหมุนต้นไม้ส่วนย่อยของ **B** ไปทางซ้ายตามแบบการหมุนซ้ายเดียว แล้วจึงหมุนต้นไม้ส่วนย่อยของ **M** ไปทางขวาตามแบบการหมุนขวาเดียว จะได้ต้นไม้ได้ดุลย์ดังรูป

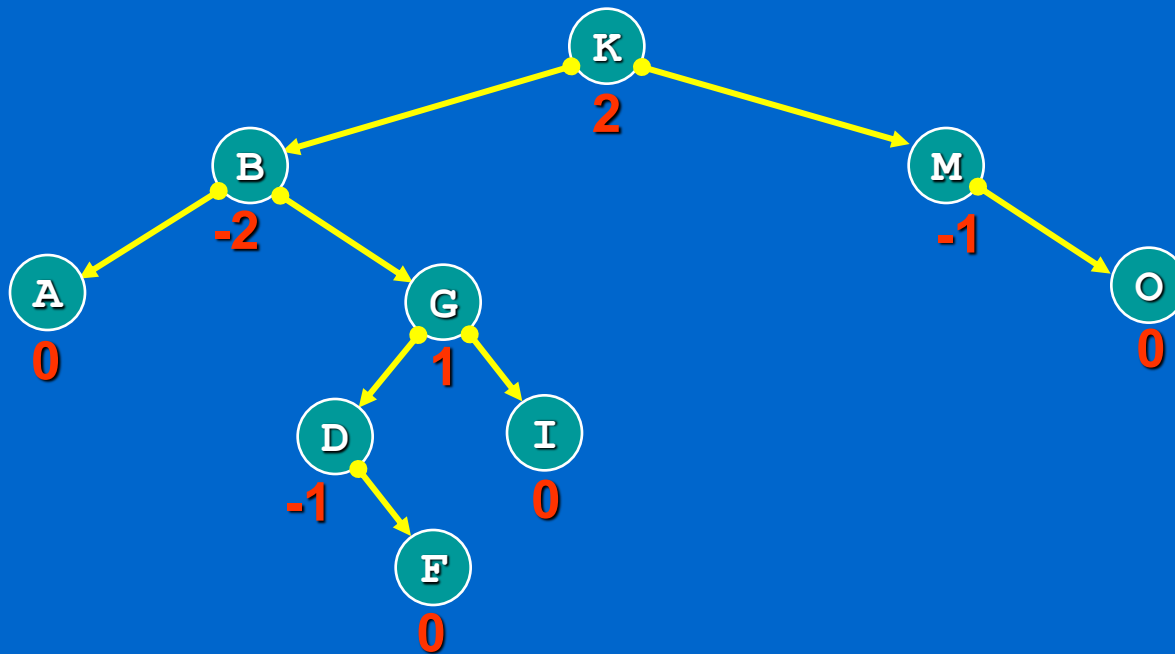
การแทรกโหนดในต้นไม้แบบเอวีแอล (AVL Tree)



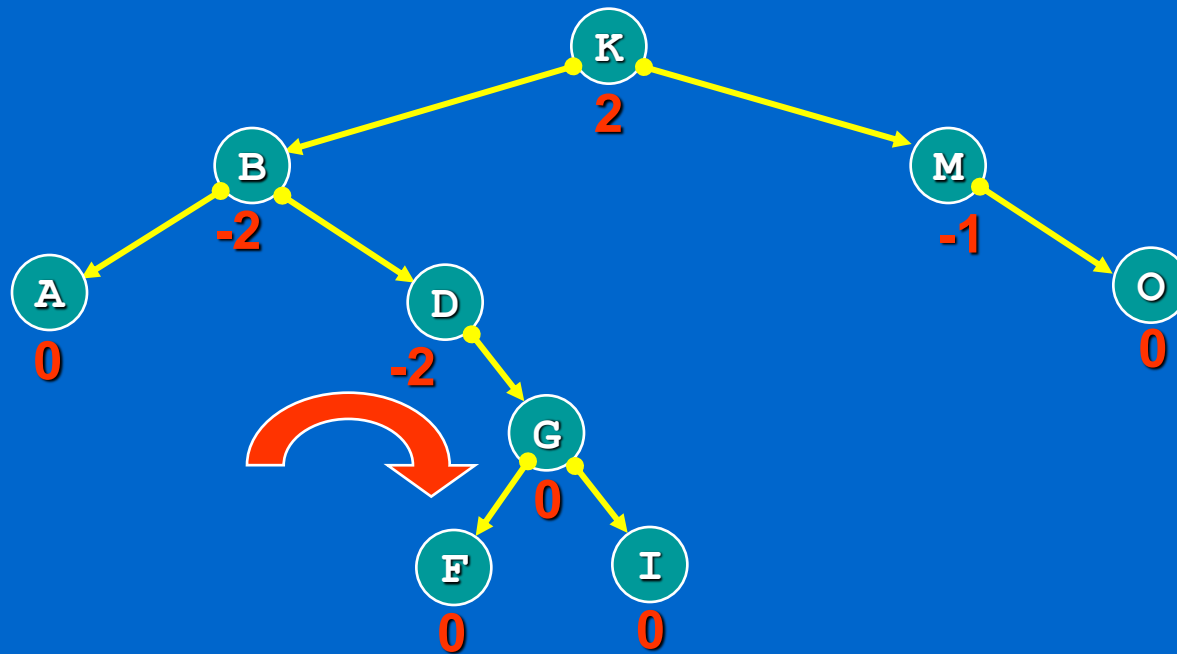
การแทรกโหนดในต้นไม้แบบเอวีแอล (AVL Tree)



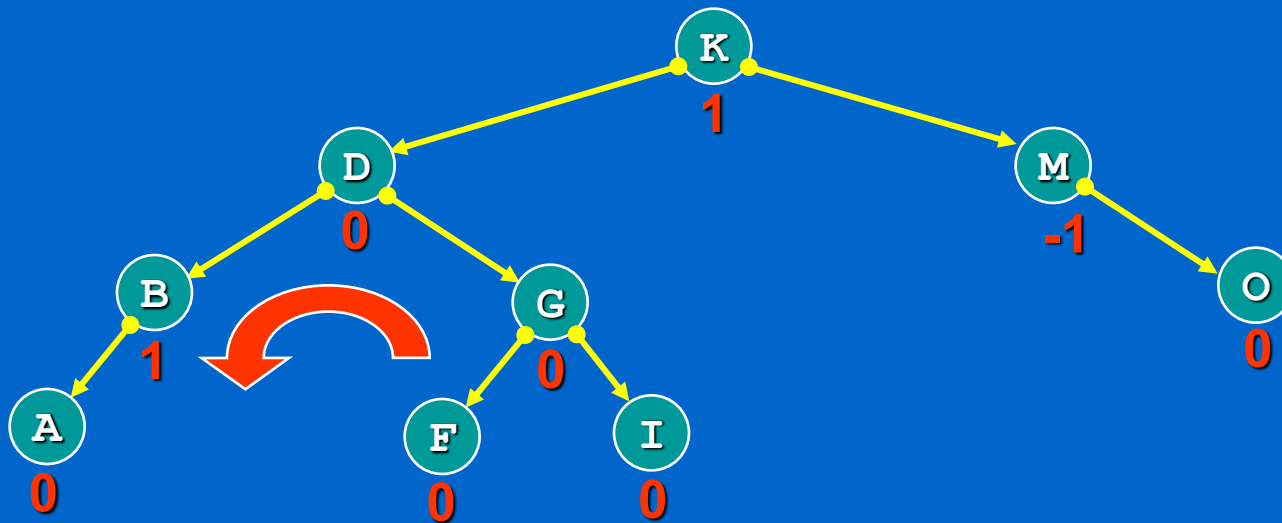
การแทรกโหนดในต้นไม้แบบเอวีแอล (AVL Tree)



การแทรกโหนดในต้นไม้แบบเอวีแอล (AVL Tree)



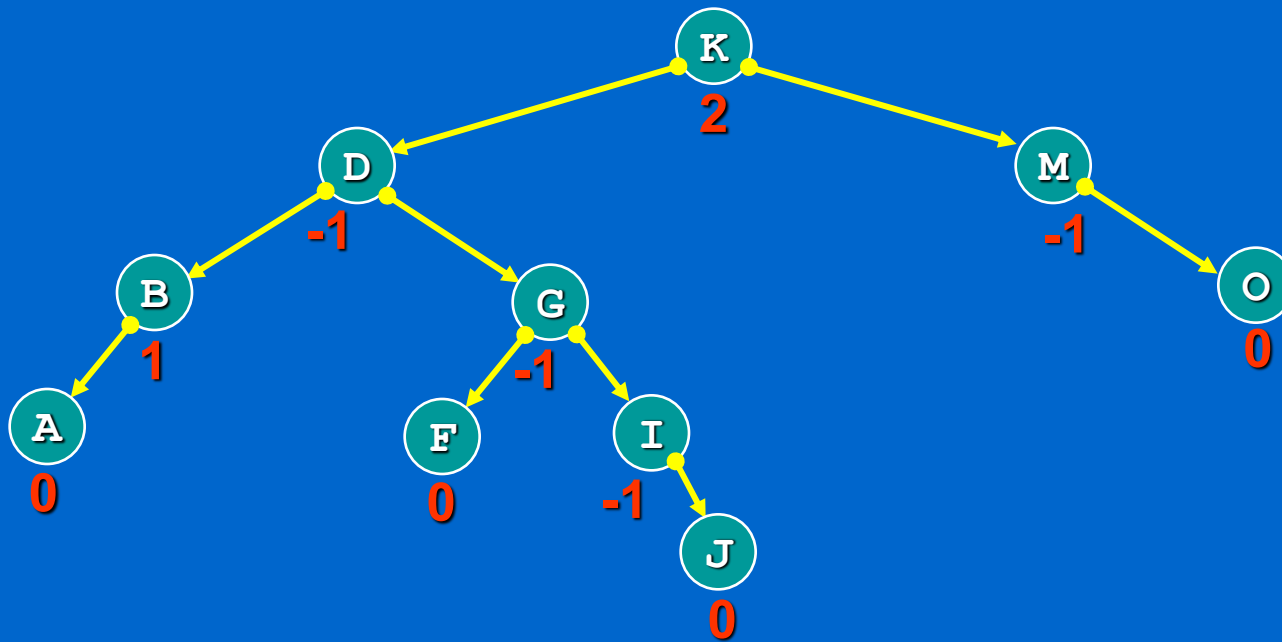
การแทรกโหนดในต้นไม้แบบเอวีแอล (AVL Tree)



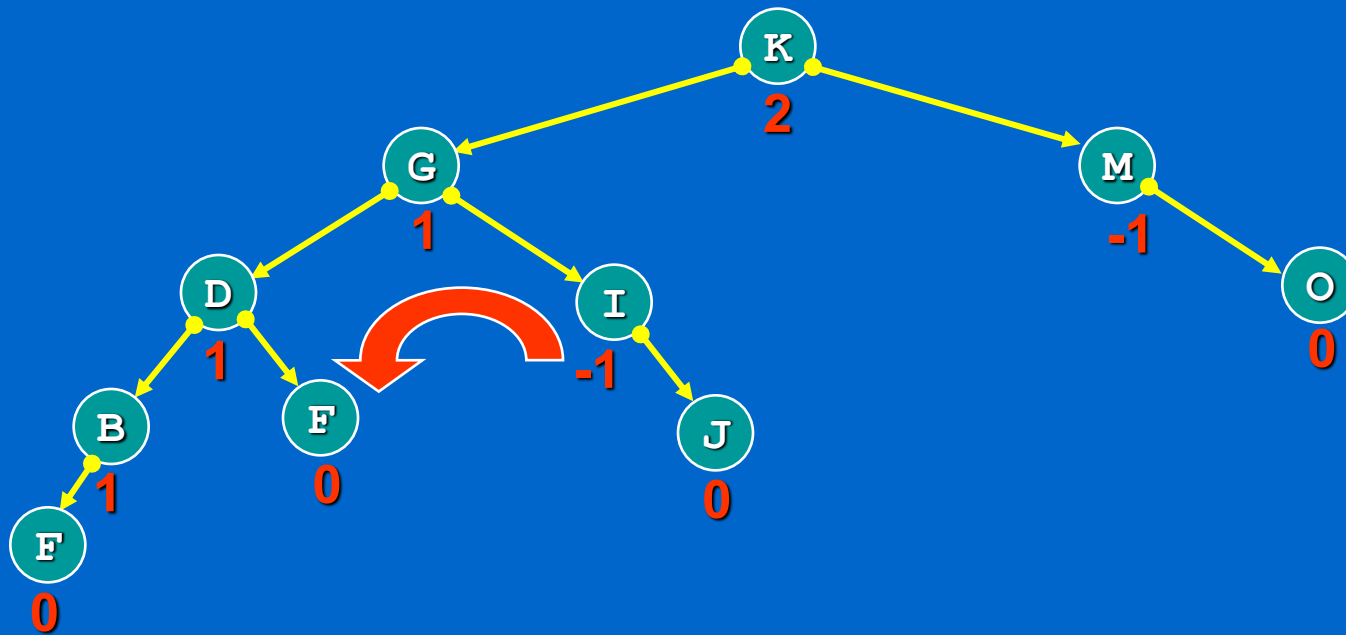
การหมุนซ้ายคู่ AVL Tree

- พิจารณารูป ต้นไม้ได้ดุลย์เมื่อแทรก **F** เข้าไปจะทำให้ต้นไม้เสียดุลย์ และ **B** กลายเป็นโนนควิกฤติที่มีค่าตัวประกอบได้ดุลย์ -2 และ **G** มีค่าตัวประกอบได้ดุลย์ 1 ซึ่งมีเครื่องหมายตรงข้ามกับ **B** การปรับปรุงจึงเข้ากรณีการหมุนซ้ายคู่โดยหมุนต้นไม้ส่วนย่อยของ **G** ไปทางขวาตามแบบการหมุนขวาเดียว แล้วจึงหมุนต้นไม้ส่วนย่อยของ **B** ไปทางซ้ายตามแบบการหมุนซ้ายเดียว จะได้ต้นไม้ได้ดุลย์ดังรูป

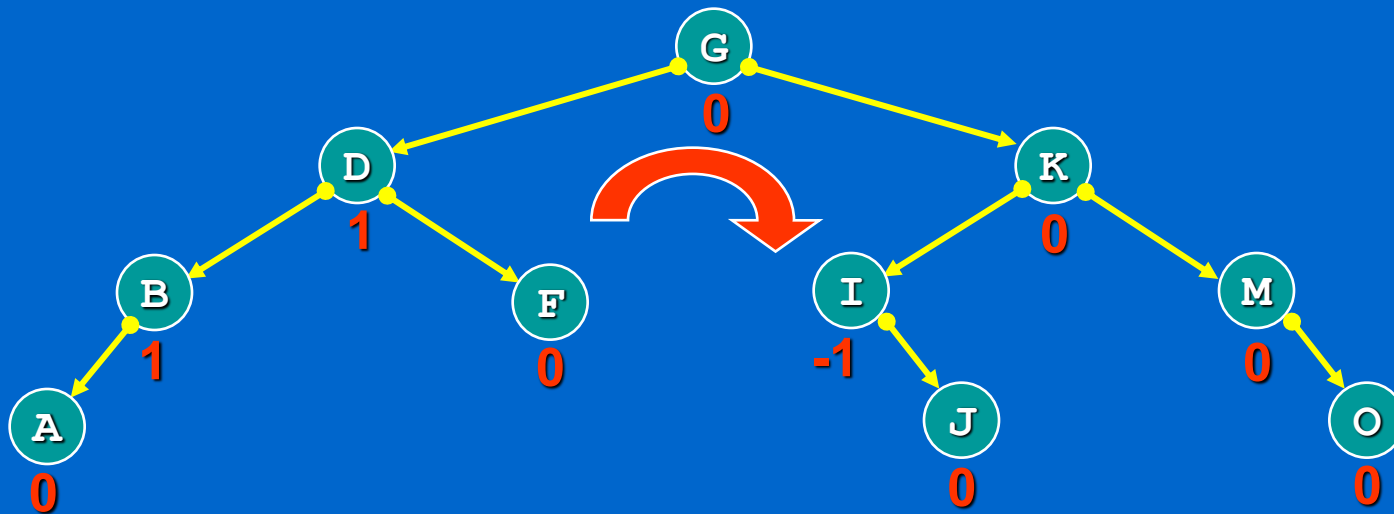
การแทรกโหนดในต้นไม้แบบเอวีแอล (AVL Tree)



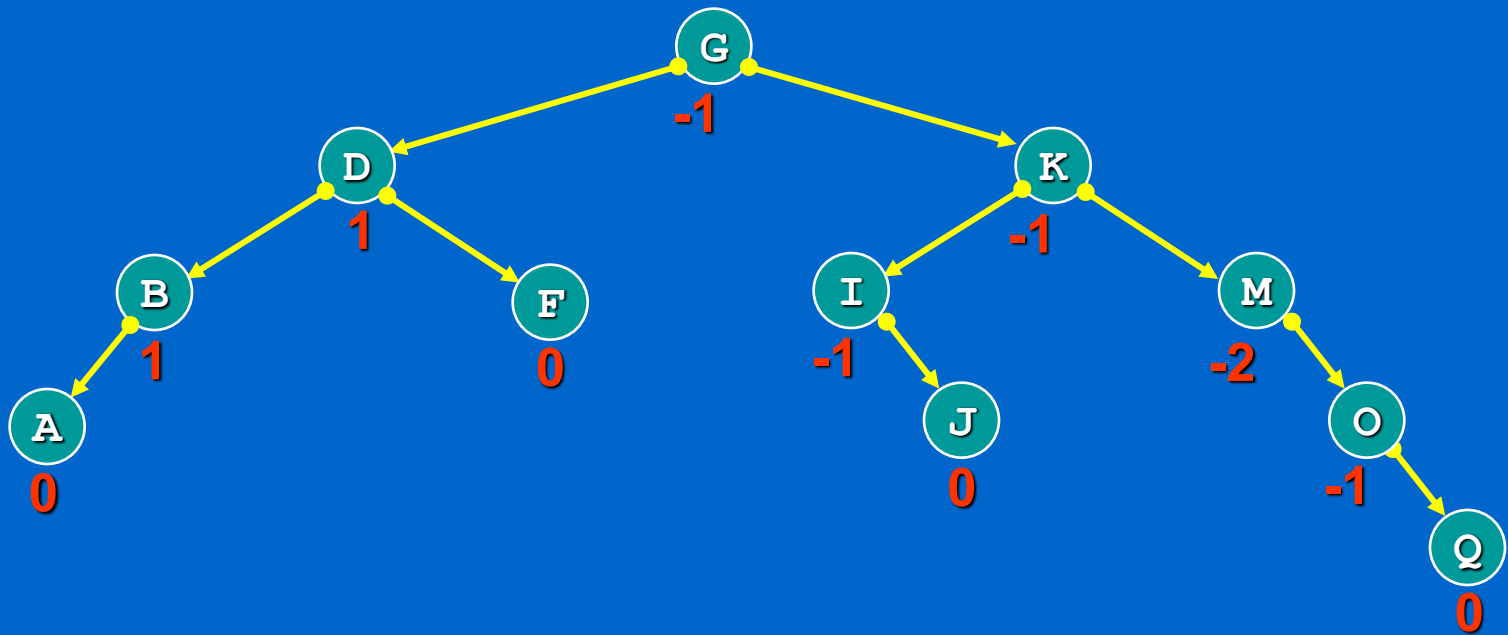
การแทรกโหนดในต้นไม้แบบเอวีแอล (AVL Tree)



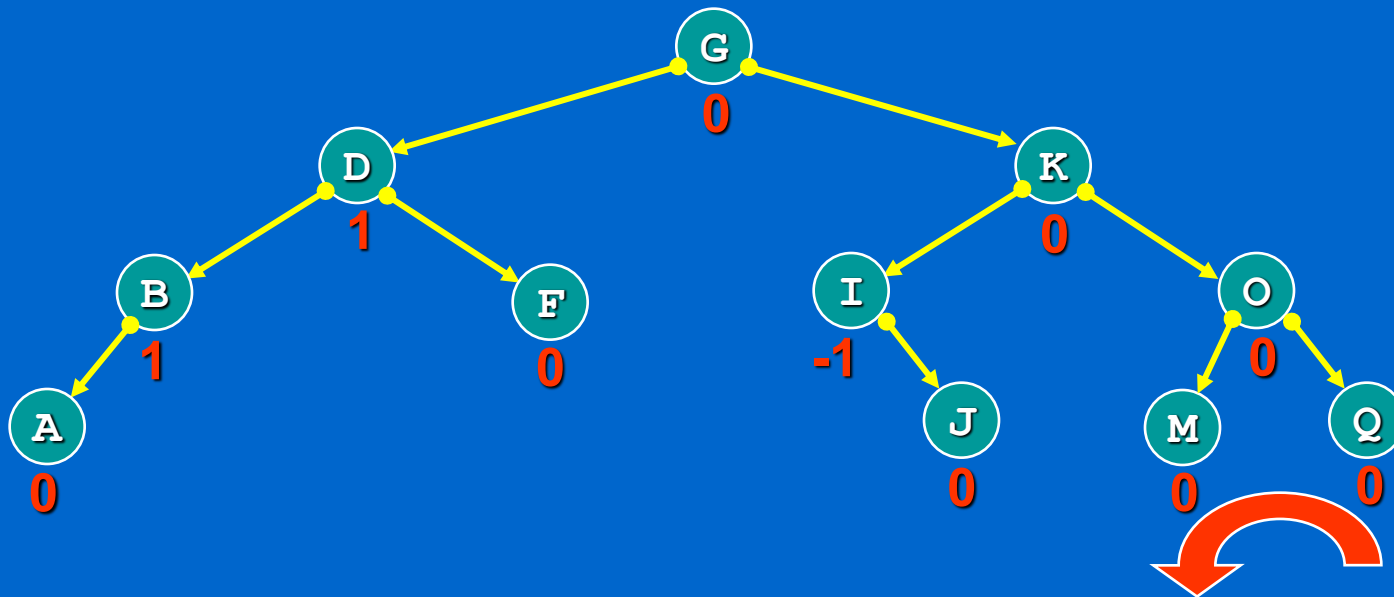
การแทรกโหนดในต้นไม้แบบเอวีแอล (AVL Tree)



การแทรกโหนดในต้นไม้แบบเอวีแอล (AVL Tree)



การแทรกโหนดในต้นไม้แบบเอวีแอล (AVL Tree)



-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Deleting A AVL Tree

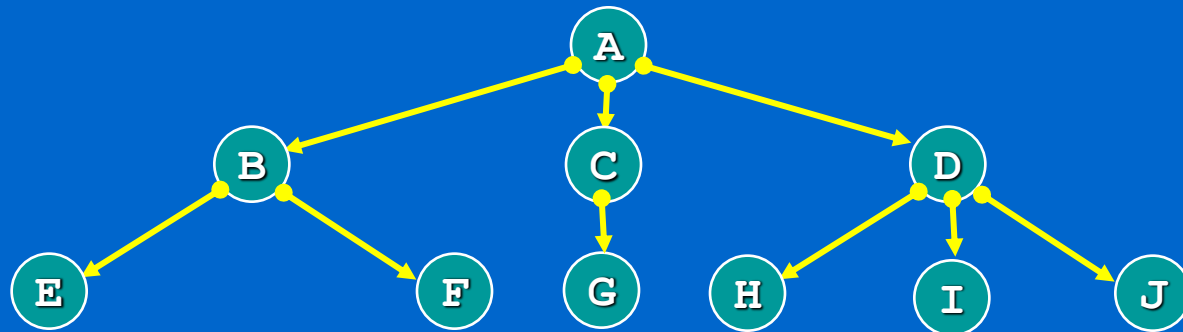
การลบโหนดในต้นไม้แบบเอวีแอล (AVL Tree)

- การลบโหนดออกจากต้นไม้แบบเอวีแอลจะใช้วิธีการเช่นเดียวกับการลบโหนดออกจากต้นไม้แบบทวิภาค และหากเกิดโหนดวิกฤตขึ้นภายหลังการลบ ก็ให้ใช้วิธีการหมุนมาปรับปรุงต้นไม้ให้คงสภาพเป็นต้นไม้แบบเอวีแอล

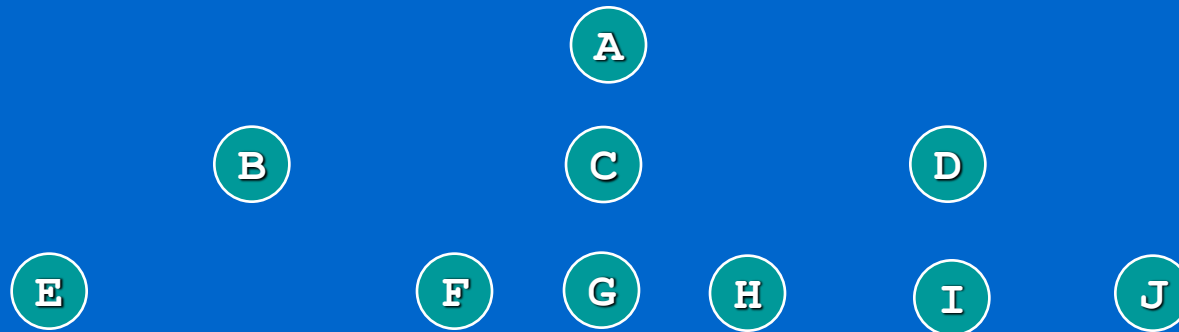
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

การแปลง Tree เป็น Binary Tree

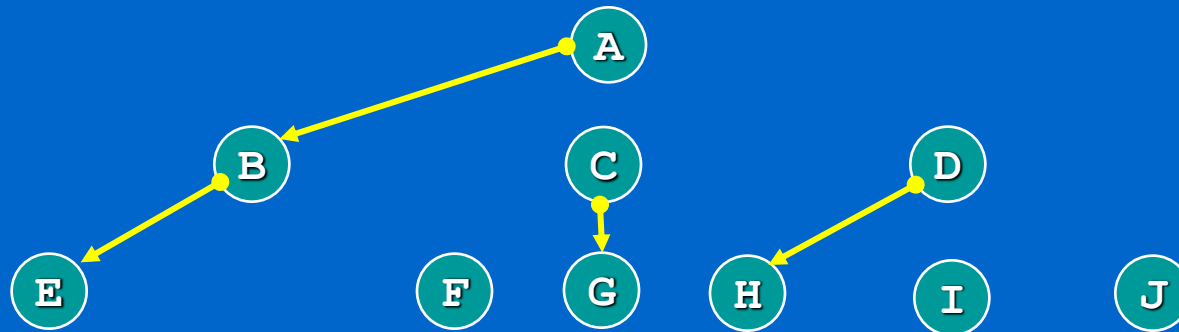
การแปลง Tree เป็น Binary Tree



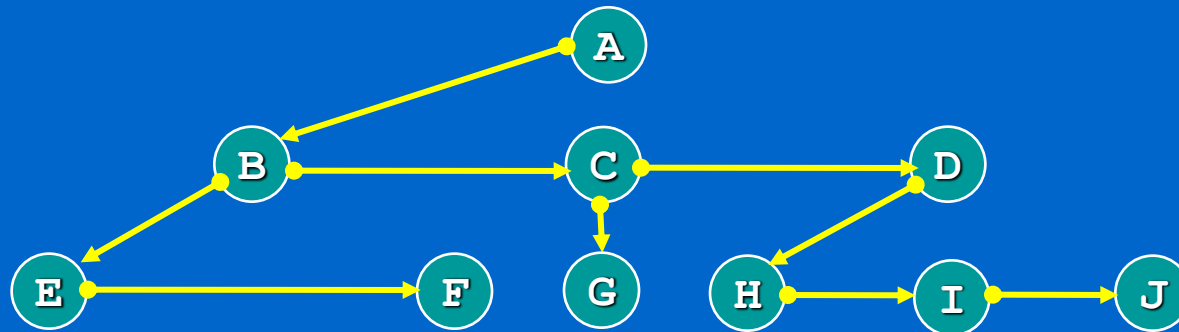
การแปลง Tree เป็น Binary Tree



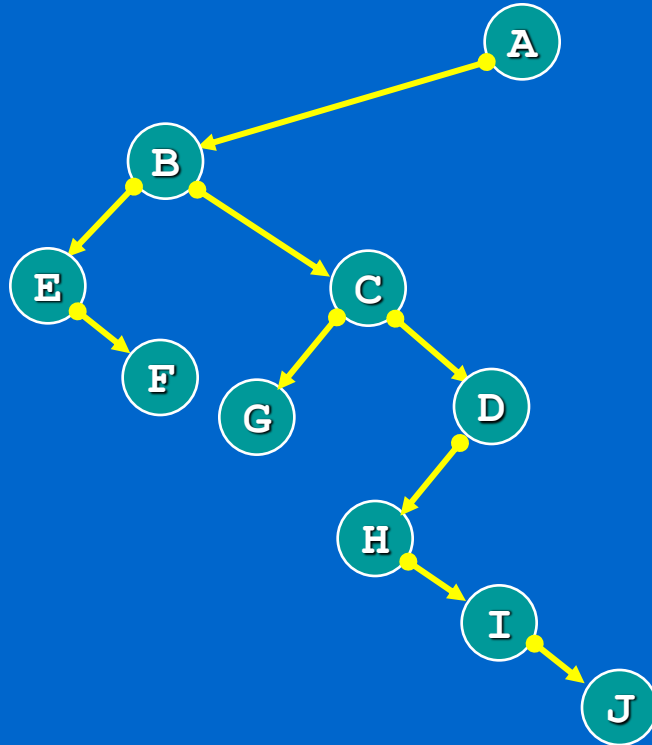
การแปลง Tree เป็น Binary Tree



การแปลง Tree เป็น Binary Tree



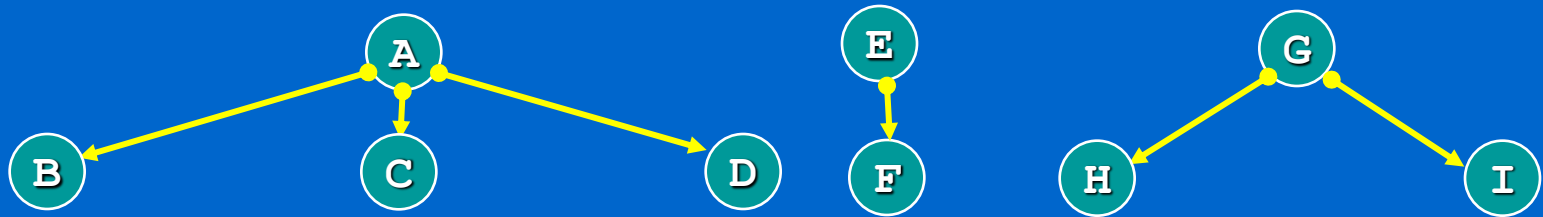
การแปลง Tree เป็น Binary Tree



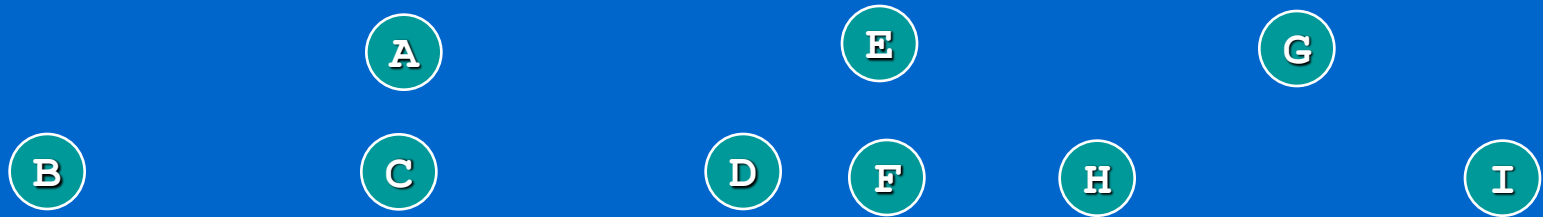
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

การแปลง Forest เป็น Binary Tree

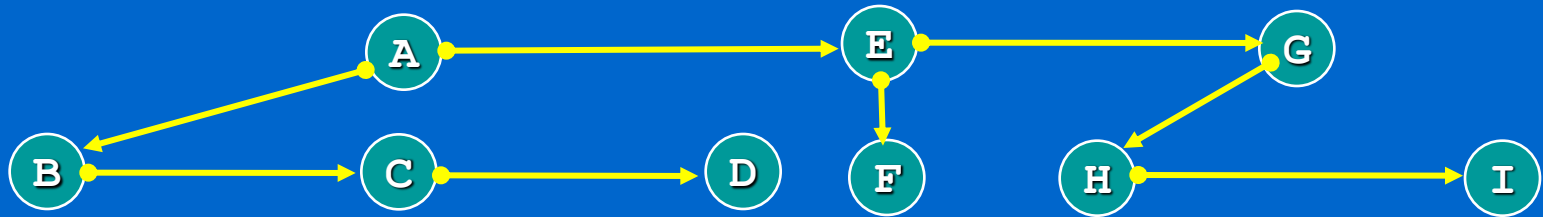
การแปลง Forest เป็น Binary Tree



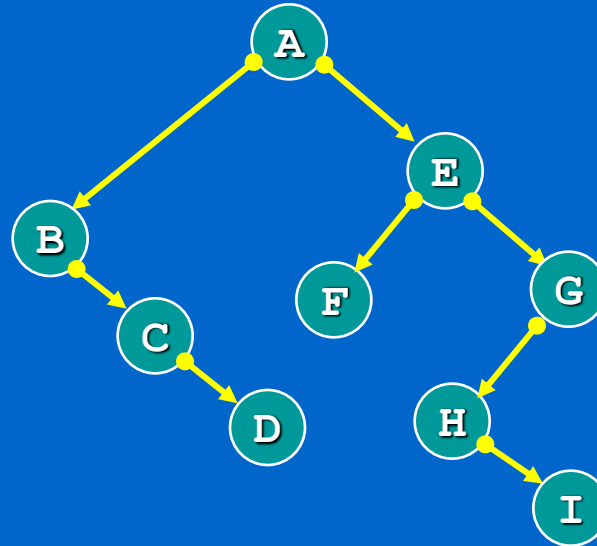
การแปลง Forest เป็น Binary Tree



การแปลง Forest เป็น Binary Tree



การแปลง Forest เป็น Binary Tree



Question & Answer

